

PandaX-4T 独立能量重建

candidate_v11 核心汇报

仅保留：模型说明、参量选取与主要结果图

64

输入参量

0.9973%

合并 OOF σ/μ

5

外层文件块

核心目标：在不把 `fileNumber` 当作预测变量的前提下，利用探测器位置、漂移、脉冲形状、PMT 图样与事件环境参量，修正单能峰中由探测器响应差异造成的展宽。

当前结果：Run 10972 的分组未见预测（OOF）中， σ/μ 从 v10 的 2.7698% 降至 0.9973%。该数值明显改善，但仍需由老师提供的独立新 run 做最终验证。

1 模型在做什么

对2614.5 keV 单能峰，同一真实能量的事件会因位置、漂移时间、光收集效率和脉冲形状不同而得到略有差异的观测值。模型的任务是学习这些系统性偏差，并逐事件修正，而不是直接把所有事件压到一个常数。

1.1 第一步：构造物理基础能量

训练侧比较多条 S1/S2 信号路径后，冻结为 **image_des** 路径：

$$E_{\text{foundation}} = K_0 \left[0.45 \frac{qS1C_{\text{desImageMCPAF_maxS2}}}{m_{S1}} + 0.55 \frac{qS2BdesC_{\text{desImageMCPAF_maxS2}}}{m_{S2}} \right],$$

其中 m_{S1}, m_{S2} 是训练数据中位数， K_0 只负责整体能标。

1.2 第二步：学习探测器响应偏差

将 64 个参量展开为三次样条基函数 $\phi(\mathbf{x})$ ，再使用 Ridge 回归：

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|\mathbf{y} - \phi(\mathbf{x})\beta\|_2^2 + \alpha \|\beta\|_2^2, \quad \alpha = 0.01.$$

样条表达平滑的非线性关系；Ridge 惩罚限制模型复杂度，降低过拟合风险。

1.3 第三步：限制修正幅度并输出

$$\delta = 0.10 \tanh\left(\frac{\delta_{\text{raw}}}{0.10}\right), \quad E_{\text{corr}} = K E_{\text{foundation}} e^{-\delta}.$$

因此对数修正被限制在 $[-0.10, 0.10]$ 内，极端事件不会产生无限大的修正。

一句话理解：先用 S1 与 S2 得到“主要能量”，再用 64 个状态参量判断该事件偏高还是偏低，最后施加一个受限、平滑的乘法修正。

2 参量如何选取

2.1 选择原则

- **物理相关：**参量应描述已知会影响探测器响应的因素。
- **避免泄漏：**`fileNumber` 只用于分组验证，绝不作为预测输入。
- **训练侧选择：**基础路径、参量层级和正则强度只能在外层训练池中选择。
- **控制复杂度：**最终只保留 64 个受控参量，不盲目使用全部字段。

表 1 最终参量类别及其作用

类别	作用
位置与漂移	描述 x, y 横向位置及漂移时间对应的纵向响应差异
脉冲形状	描述 S1/S2 宽度、上升下降特征及波形差异
PMT 图样	描述通道间光分配、离散程度与局部异常响应
事件环境	描述相邻脉冲、预峰活动及事件拥挤程度

表 2 冻结后的核心超参数

项目	最终设置
基础信号路径	<code>image_des</code>
S1/S2 权重	0.45/0.55
输入规模	64 个参量
非线性表达	三次样条
回归器	Ridge, $\alpha = 0.01$
修正上限	$\delta_{\max} = 0.10$
分组字段	<code>fileNumber</code> 仅分组，不进模型

验证结构：985 个 `fileNumber` 按顺序组成 5 个完整外层文件块。每次留出一块做测试，其余块负责选择和训练，保证测试块在建模阶段不可见。

3 哪些参量最关键

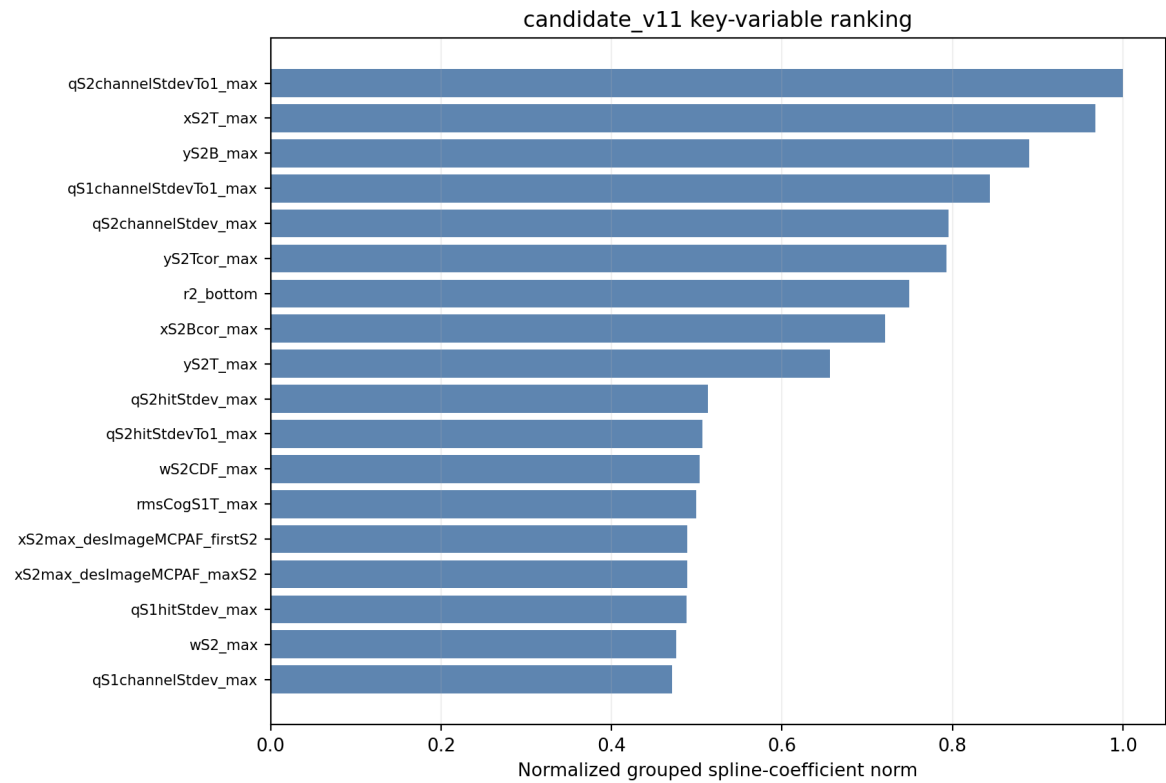


图 1 candidate_v11 的置换重要性。横轴越大，打乱该参量后性能损失越明显。

表 3 重要性最高的五个参量

排名	参量	相对重要性
1	qS2channelStdevTo1_max	1.000
2	xS2T_max	0.968
3	yS2B_max	0.890
4	qS1channelStdevTo1_max	0.844
5	qS2channelStdev_max	0.796

解释：关键参量主要来自 S2/S1 通道图样与横向位置，说明峰宽中有相当部分来自光收集空间不均匀和通道分布差异。重要性反映预测贡献，不等于因果关系。

4 模型改进幅度

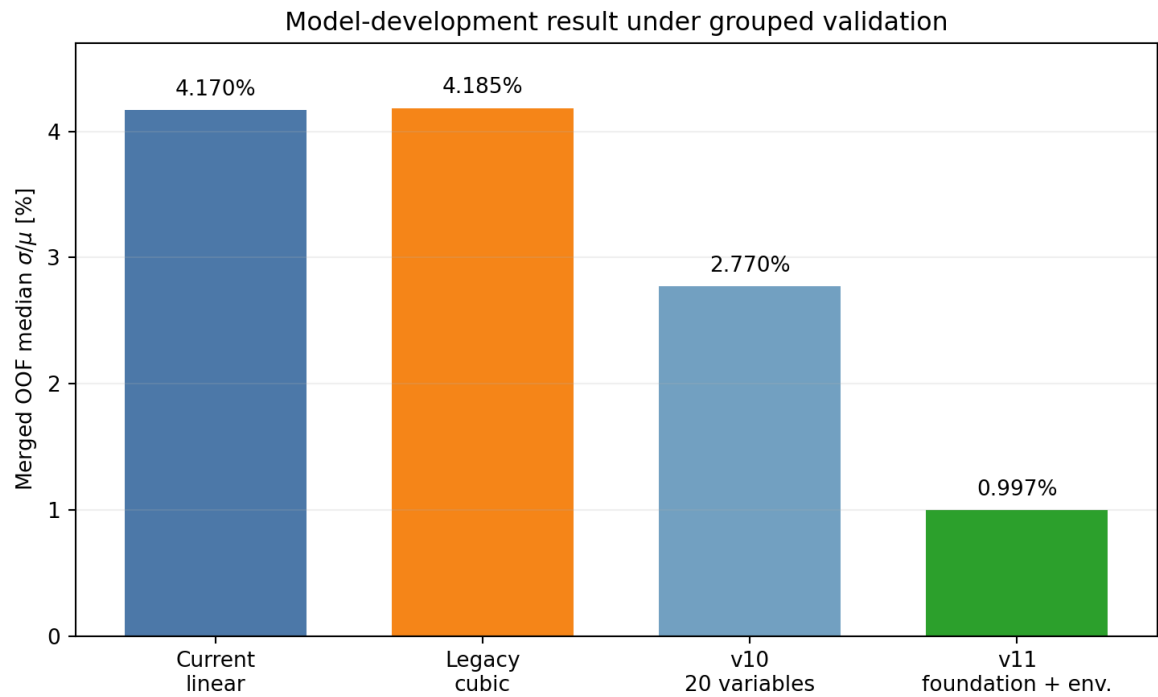


图 2 不同重建方案在同一数据上的分辨率比较，数值越低越好。

表 4 核心方案对比

方案	合并 OOF σ/μ
当前线性公式	4.1696%
已有三次多项式修正	4.1847%
训练侧选择的 foundation	3.8552%
candidate_v10	2.7698%
candidate_v11	0.9973%

v11 的主要提升来自两点：一是先在训练侧选择更合适的 S1/S2 基础信号；二是加入能够描述通道图样、位置和事件环境的参量，并通过样条 Ridge 做受控的非线性修正。

5 一维能谱结果

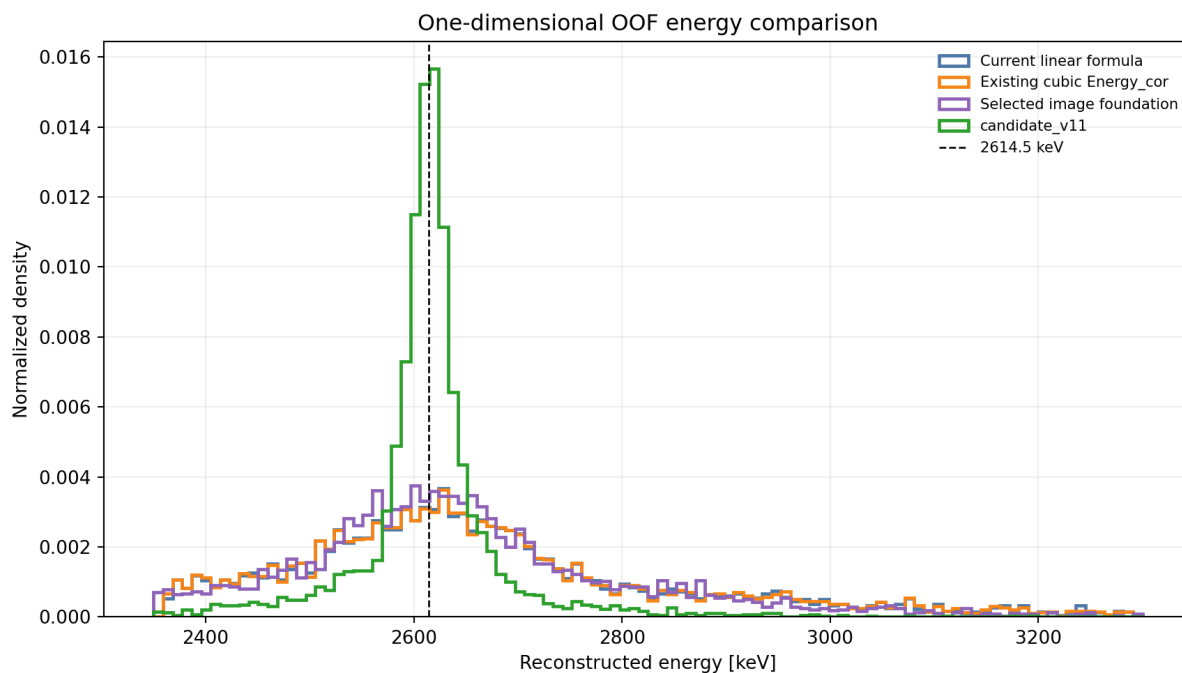


图 3 不同方案的一维能量分布。v11 的峰核心明显更集中。

表 5 candidate_v11 的主要宽度指标

指标	结果
高斯核心宽度 σ/μ	0.9973%
最差外层块 σ/μ	1.0427%
中心 68% 半宽 R_{68}	1.3674%
中心 90% 半宽 R_{90}	4.2483%
峰中心最大相对偏差	0.0168%

不能只看 σ/μ ：当前高斯拟合的 p 值中位数接近 0，说明峰形并非理想高斯。因此同时报告 R_{68} 、 R_{90} 与分块稳定性，避免把“核心变窄”误当成“所有尾部都消失”。

6 分块稳定性

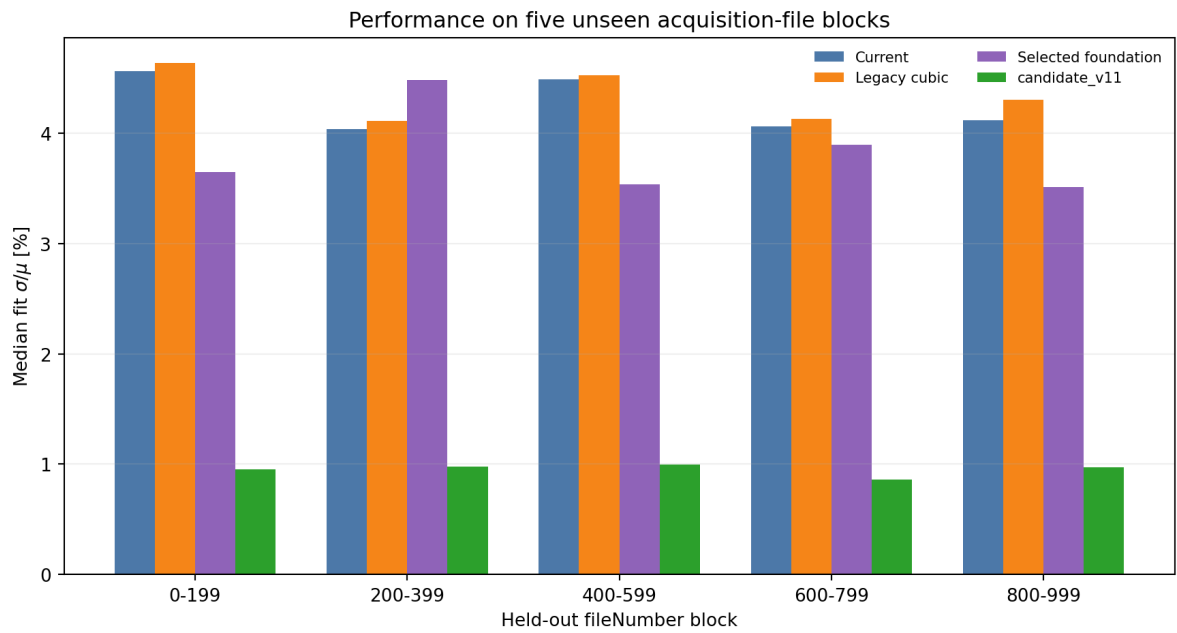


图 4 五个未见文件块上的 σ/μ 。每一块都没有参与该轮模型训练。

表 6 五个完整文件块的结果

外层块	fileNumber 范围	σ/μ
1	0–199	0.9523%
2	200–399	0.9774%
3	400–599	0.9990%
4	600–799	0.8595%
5	800–999	0.9701%

五块结果均低于1.00%，最差块为1.0427% 的更保守统计口径；这说明改善不是由某一个局部文件段单独贡献。不过它们仍属于同一个 Run 10972，不能替代独立新 run 的盲测。

7 二维位置残差

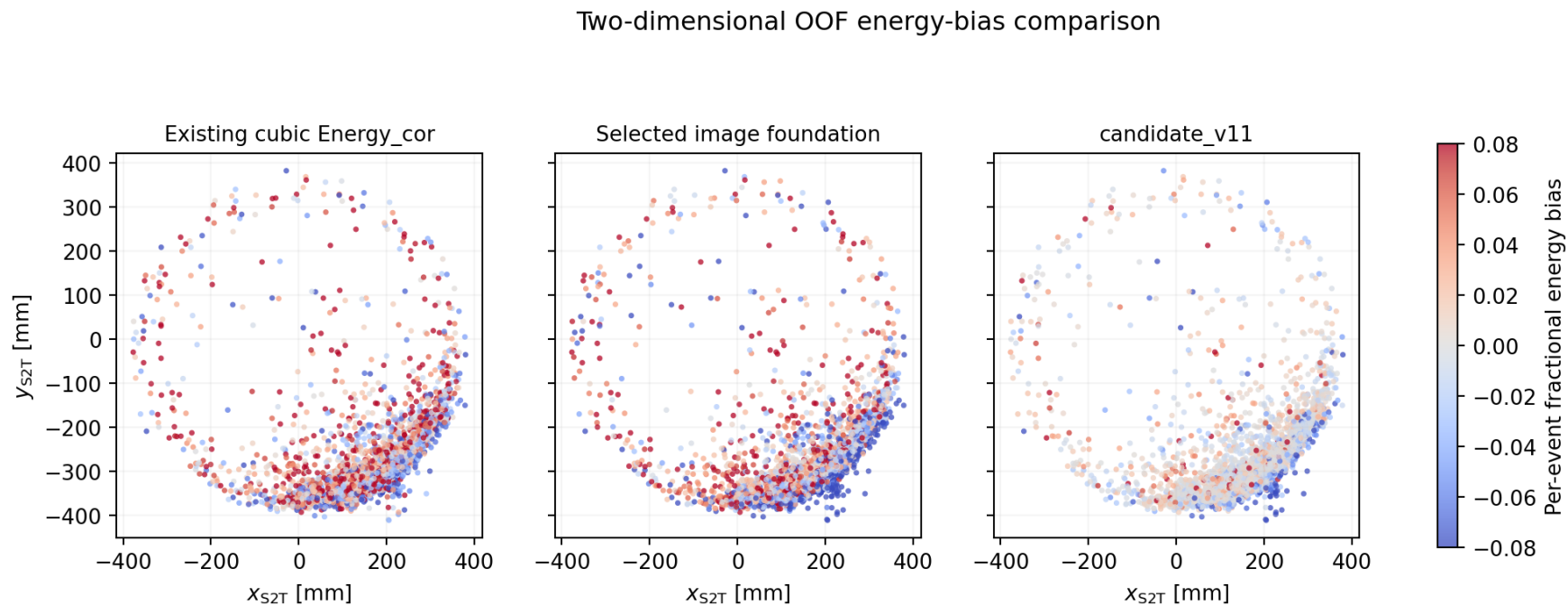


图5 修正后能量在 x - y 平面上的相对偏差。颜色表示局部峰中心相对整体中心的偏移。

这张图检查模型是否只在总体上变窄、却在某些位置留下系统偏差。当前峰中心最大相对偏差约为0.0168%，未观察到明显的大尺度位置结构；低统计区域仍应在新数据上重点检查。

8 修正强度与最终结论

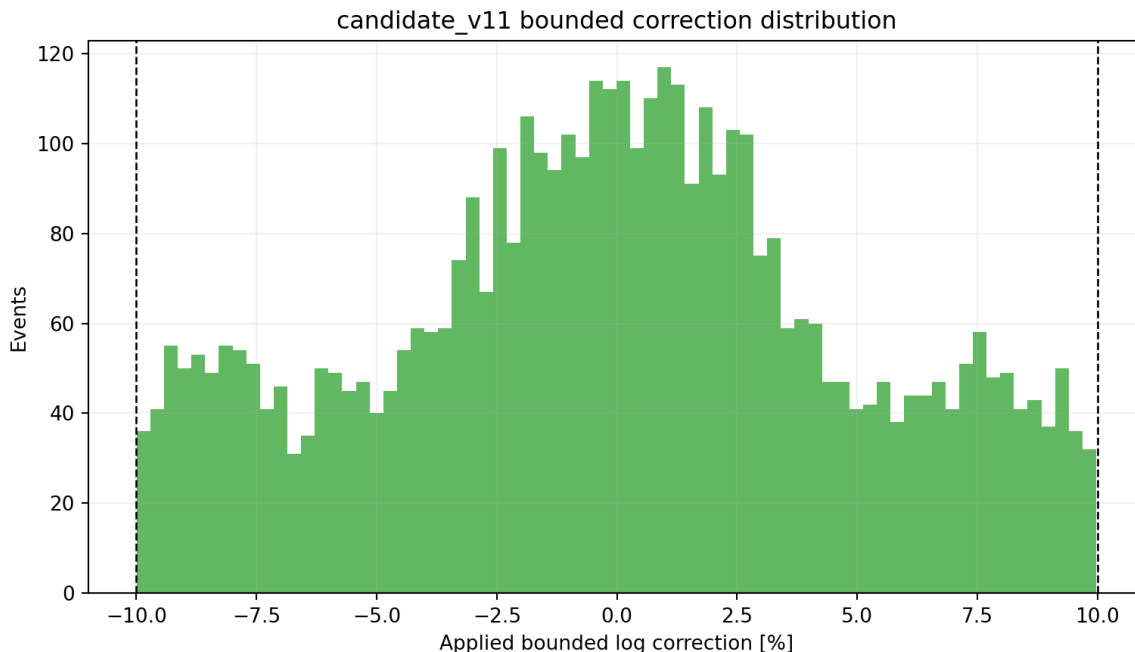


图 6 逐事件对数修正 δ 的分布及截断情况。

- 修正采用 $0.10 \tanh(\cdot/0.10)$ 软限制，避免极端外推。
- 约 2.60% 的事件接近修正上限，说明仍有少量难以描述的尾部事件。
- 模型、训练中位数、特征顺序和参数已封装，可直接用于老师的新数据盲测。

最终做到的事情：我们从 S1/S2 基础能量出发，建立了一个使用 64 个受控参量的样条 Ridge 修正模型；在 Run 10972 的文件分组 OOF 验证中得到 0.9973% 的核心分辨率，且五个外层块保持稳定。下一步唯一关键任务，是在完全独立的新 run 上冻结模型盲测：若峰中心、 R_{68} 、 R_{90} 和分块稳定性仍同时改善，才能确认模型具有可迁移性。

结论边界：candidate_v11 是目前内部验证最好的候选模型，不是已经证明的全局最优模型，也不应把 0.9973% 直接表述为最终物理结果。